

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/317267665>

DESARROLLO DE UNA CÁMARA DE SIMULACIÓN DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS MARCIANAS

Conference Paper · April 2017

CITATIONS

0

READS

46

4 authors, including:



Oscar Ojeda

National University of Colombia

11 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



Colombian Space Policy [View project](#)



Space Suit Simulator [View project](#)

All content following this page was uploaded by [Oscar Ojeda](#) on 31 May 2017.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

DESARROLLO DE UNA CÁMARA DE SIMULACIÓN DE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS MARCIANAS

DATOS DEL LOS AUTORES DEL TRABAJO

López, Omar⁽¹⁾ - Méndez, Yael⁽²⁾ – Ojeda, Oscar⁽³⁾ - Paéz, Julián⁽⁴⁾
omalopezca@unal.edu.co⁽¹⁾ - ynmendezc@unal.edu.co⁽²⁾ - oiojedar@unal.edu.co⁽³⁾ - jcpaezp@unal.edu.co⁽⁴⁾
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería^{(1),(3),(4)} y Facultad de Ciencias⁽²⁾
Código Postal 11001
Bogotá D.C.- Colombia.

RESUMEN

En este trabajo se ilustra el diseño, desarrollo e implementación de un simulador de ambiente marciano, el cuál cuenta con una cámara de vacío y módulos de irradiación UV, así mismo, se muestran los criterios de diseño, así como detalles de su fabricación. Finalmente su funcionamiento se valida mediante el desarrollo de pruebas experimentales sobre el microorganismo *Bacillus Subtilis*, cuyos resultados se presentan.

1.- INTRODUCCION

Se presenta el proceso de diseño e implementación de una cámara de simulación de condiciones marcianas para prueba de microorganismos. La cámara busca simular condiciones de presión, mezcla de gases e irradiación UV sobre la superficie marciana, o de otros cuerpos celestes que estén dentro del rango de operación. El objetivo de la cámara será el de replicar estas condiciones para realizar pruebas de viabilidad de microorganismos extremófilos terrestres, tomados en condiciones que puedan considerarse análogas a las marcianas. La cámara cuenta con un vacuómetro, un soporte, válvulas para la entrada y salida de gases, soportes internos para cajas de petri y LEDs UV, controlados para simular el ciclo de día y noche.

2.- METODOLOGIA

2.1- Condiciones de Marte

Con el fin de establecer el diseño de la cámara, resulta importante comenzar por determinar las condiciones que se esperan

simular. Marte es el cuarto planeta desde el Sol, y el más externo del Sistema Solar Interior, debido a que su tamaño es aproximadamente la mitad de la Tierra (diámetro 6.779km vs 12.742) su gravedad resulta menor, siendo de 0.375G. Otras condiciones diferenciadoras consisten en la composición de la atmósfera, que consiste mayormente en CO₂ con un 96%, además de 1,93% Argón (Ar), 1,89% Nitrógeno (N₂), 0,145% de oxígeno (O₂) y un porcentaje menor al 0,01% de Monóxido de Carbono (CO). Sin embargo, esta atmósfera es muy poco densa y cuenta con una presión sobre la superficie de 600Pa, aproximadamente un 0.6% de la de la Tierra. Finalmente, la temperatura superficial de este planeta se encuentra en un rango de -125°C a 20°C.

A pesar de estas condiciones, existe interés por estudiar la posibilidad de que la vida se desarrolle en Marte, debido a que existen microorganismos terrestres denominados extremófilos, que se encuentran en lugares extremos de la Tierra y que desarrollan mecanismos de resistencia para desarrollarse en entornos con condiciones que pueden considerarse análogas a Marte, tales como bajas

temperaturas, alta salinidad, alta radiación, entre otros.

Una vez los microorganismos son recopilados en los sitios análogos mencionados, es importante poder estudiar su comportamiento y viabilidad en condiciones de laboratorio, de manera que resulta importante contar con un dispositivo que permita replicarlas, así como poner a prueba microorganismos no extremófilos con el fin de estudiar condiciones de esterilización, así como posibles mecanismos de defensa que desarrollen, en forma de mutaciones. De esta forma, se busca que la cámara de simulación supla la necesidad de realizar investigación en estos organismos.

Debido a que existen diversas condiciones que pueden ser simuladas, se seleccionaron tres de ellas para aproximar en la cámara de simulación, teniendo en cuenta en primer lugar, la relevancia en la interacción con el metabolismo de los microorganismos, y además la posibilidad de realizar un equipo con un costo bajo. De esta forma se seleccionan para simular la irradiación UV, la presión y la mezcla de gases. Se describen a continuación los diferentes subsistemas de la cámara.

2.2- Tanque de presión y válvulas

La estructura principal de la cámara consiste en un tanque de presión elaborado en tubería comercial de PVC RDE 21 con un diámetro nominal de 4 pulgadas, con capacidad de soportar 200psi. Es importante anotar que estos 200 psi corresponden a la presión interna del tubo. Debido a que el sistema está planeado para soportar presiones manométricas negativas, la selección resulta adecuada para un rango de operación de 1 a cerca a 0 atmósferas, entre la presión Terrestre. Mediante un acople rápido se realiza una separación entre el cuerpo del tanque y la caja, lo cual permite acceder al interior de la misma de manera fácil. La tapa consiste de un accesorio de PVC tipo tapón roscado al que se le adecuaron por medio de tres agujeros sistemas de válvulas de bolas para conectar las líneas de vacío, así como para la inserción de gases al interior de la cámara. Las condiciones internas de presión la cámara son monitoreadas por medio de

un vacuómetro, ubicado en la parte superior de la tapa.



Fig. 1: Simulador de Ambiente Marciano.

2.3- Sistema de Irradiación UV

La cantidad de radiación UV en Marte es mucho mayor que en la tierra debido su atmósfera, es por esto que se buscó la manera de incorporar un sistema de emisión de radiación UV, en el simulador de ambiente marciano. Dado que el simulador de ambiente marciano está diseñado para pruebas con microorganismos, la incorporación de radiación UV en el SAM, trajo consigo la necesidad de buscar un diseño apropiado para cajas de Petri, este diseño se describe un poco más a fondo a continuación. Por otro lado se buscó que el sistema electrónico interno del SAM estuviera distribuido de tal forma que el ensamble sea sencillo.

El usar una gran cantidad de LEDs lleva consigo la condición de una demanda de corriente alta, es por esto que fue necesario implementar una etapa de potencia la cual es controlada por la señal proveniente del Arduino.

Los LEDs UV, las cajas de Petri y la estructura interna del simulador, demandan una estructura estable y bien definida. Es por esto que los principales determinantes que se tuvieron

presentes en la etapa de diseño fueron, las secciones circulares tanto del fondo como de los bordes, el espacio demandado por las cajas de Petri, la cantidad de pruebas simultáneas, la cercanía entre los LEDs UV y las cajas de Petri, el reemplazo fácil de LEDs en caso de que se fundan, la integridad del cableado, la entrada y salida de la estructura en el simulador y la conexión cableada del interior hacia el exterior del simulador.

3.- DESARROLLO

3.1- Sistema de Irradiación UV

Lo primero que se definió es que la estructura iba a ser cilíndrica dada las condiciones del simulador. Siguiendo a esto se definió fue el material y el método de elaboración de la estructura, esto con el fin de tener claro las dimensiones de las láminas, finalmente se decidió que se utilizaría acrílico y el método de construcción sería a partir de piezas cortadas a láser, con fines de que la estructura fuera lo suficientemente sólida se eligió un grosor de 5 mm para todas las láminas.

Se contaba con una altura de 505 mm y un diámetro máximo de 97.4 mm, dado que para poder definir la cantidad de niveles, uno por prueba simultánea, se necesitaba saber cuánto ocuparía cada módulo, o irradiador, como se le llamó, se inició por el diseño del mismo. El módulo básico está formado por discos, uno que es en el que se apoya las cajas de Petri y otro donde van los irradiadores. Inicialmente se pensó para el módulo en una estructura tipo caja redonda, en la que se tiene conjuntamente los LEDs y la base para la caja de Petri del nivel siguiente, pero dado que esta estructura necesitaba anillos y estos son muy costosos, se buscó la manera de desistir de ellos, lo que resultó finalmente en dos discos separados, uno para los LEDs y uno para la base, Estos discos se muestran en la siguiente imagen.

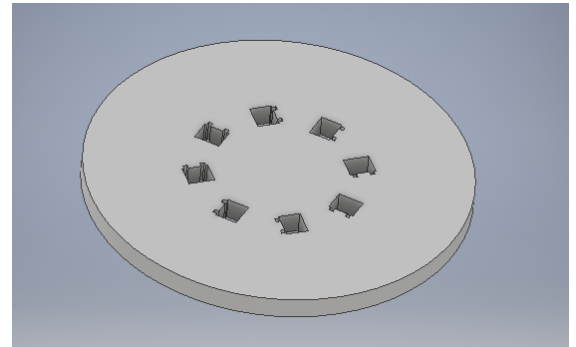


Fig 2: Diseño CAD de el disco de los LEDs

El diámetro de cada disco es de 87,4 mm. Se definió utilizar 8 LEDs por disco. Con el fin de poder reemplazar fácilmente un LED defectuoso el disco no incluye las aberturas para las terminales de los LEDs, si no el espacio para posicionar conectores molex, de tal forma que el reemplazo de un led consiste en quitar el defectuoso y poner el nuevo.

Una vez se contaba con la medida de la altura de cada módulo, se definió hacer 5 niveles, para poder realizar 5 pruebas simultáneas, buscando aumentar el nivel de precisión en los resultados.

Finalmente se diseñaron 4 soportes tipo columna, en los que se aseguran los discos. Se dejaron 3 columnas fijas y 1 separable, con el fin de facilitar el mantenimiento de la electrónica. En la siguiente imagen se muestra la distribución de los 5 niveles.



Fig. 3: Estructura de sistema de irradiación

Cada uno de los discos de los LEDs tiene dos terminales que conectan al paralelo de los LEDs, y hay una línea de cables con 5 conectores molex, donde se conectan todos los discos, de esta manera se conecta todos los LEDs, de los 5 discos, en paralelo.

La tapa de la estructura cuenta con una manija, la cual permite sacar y meter más fácilmente toda la estructura en el simulador.



Fig. 4: Vista superior del S.A.M. sin tapa.

El cableado del interior hacia el exterior, comprendía la condición de que no podía ser mediante un cable físico dado que, se está hablando de una cámara de vacío y por tanto no debe haber ningún espacio abierto que conecte el interior con el exterior. Por esto finalmente se optó por utilizar dos secciones de la tapa que tenían continuidad desde el interior hacia el exterior, además de una resistencia despreciable inferior a 1,3 Ohmios. Así se estableció dos terminales que van desde el interior del simulador hacia el exterior del mismo.

La conexión interna tiene dos conectores, macho y hembra, que conectan el interior de la tapa con la estructura de LEDs.

La intensidad de los LED's se controla simulando una señal analógica a partir de una señal digital, más exactamente una señal cuadrada a la cual se le varía el ciclo útil el cual es proporcional con el brillo de los LED's, esto se realizó usando la plataforma Arduino con el siguiente programa:

```
int led = 11;
int brightness = 0;
```

```
int fadeAmount = 5;
int sun = 0;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}
/* Un día marciano equivale a 24 horas 39 minutos 35.244 segundos, es decir 887752.244 segundos
* El programa completa un ciclo de encendido apagado en 102 ciclos
* Por tanto debe tener un delay de 887752244/102~8703453 milisegundos
* Programa basado en "examples/Fade" del Arduino IDE
*/
void loop() {
  analogWrite(led, brightness);
  brightness = brightness + fadeAmount;
  if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
    fadeAmount = -fadeAmount;
    sun = sun + 1;
  }
  if (sun == 2){
    exit(0);
  }
  delay(8703453);
}
```

Dado que se la cantidad de LEDs a utilizar era relativamente alta, el consumo de corriente también lo es, se hace necesario, desarrollar una etapa de potencia que sea capaz de brindarle a los LEDs la cantidad de corriente que necesitan para funcionar, con la señal de control deseada, en este caso la señal PWM desde el arduino, descrita anteriormente. Esta etapa se desarrolló con un transistor Darlington, TIP 123.

Una vez se probó toda la electrónica y funcionó, se procedió al diseño de la PCB, del circuito seguidor. Este diseño se realizó teniendo en mente incluir esta PCB y el Arduino en una Caja. Esta caja se pensó con dos puertos, uno para la entrada del cargador de 12 V y otro para conectar la carga, en este caso, los LEDs. Además la caja cuenta con un interruptor, para la activación de todo el sistema.

El empaquetamiento de la electrónica ha guiado principalmente a hacer del simulador un instrumento práctico de laboratorio, que pueda ser por cualquier persona.



Fig. 5: Empaquetamiento del circuito electrónico

3.2- Pruebas con Microorganismos

Con el fin de estandarizar la cámara de simulación de condiciones atmosféricas marcianas sobre sistemas biológicos y determinar si el efecto de estas variables representan estrés sobre bacterias con capacidad de formar endospora como mecanismo de resistencia a condiciones adversas, se procedió a realizar pruebas de irradiación UV, presión y mezcla de gases con la cepa bacteriana *Bacillus subtilis*. Para cada una de las variables se prepararon 5 cajas de petri con agar nutritivo y se inocularon por la técnica de siembra por aislamiento, a partir de un cultivo puro de la bacteria de interés, teniendo en cuenta que una de las cajas inoculadas no fue sometida a ningún tratamiento por lo que se consideró el control negativo. La prueba de radiación UV fue sometida a periodos de 12 y 24 horas, con posterior incubación a 37°C por 24 horas, permitiendo la proliferación de este tipo de microorganismos. Para comprobar el crecimiento bacteriano bajo las diferentes variables, se consideró positivo si había presencia de colonias de *Bacillus subtilis* sobre la superficie del agar.



Fig. 6: Cultivo por técnica de aislamiento por agotamiento de *Bacillus subtilis*.

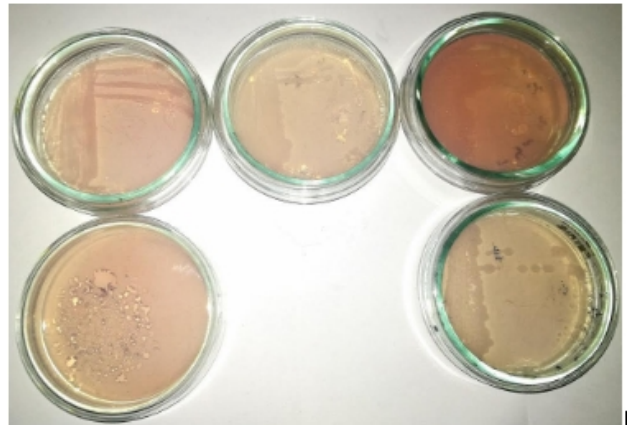


Fig. 7: Muestras inoculadas con *Bacillus subtilis* con exposición a radiación UV por 24 horas. La caja número 1 es el control negativo (sin tratamiento), las cajas 2, 3, 4 y 5 son las réplicas del experimento.

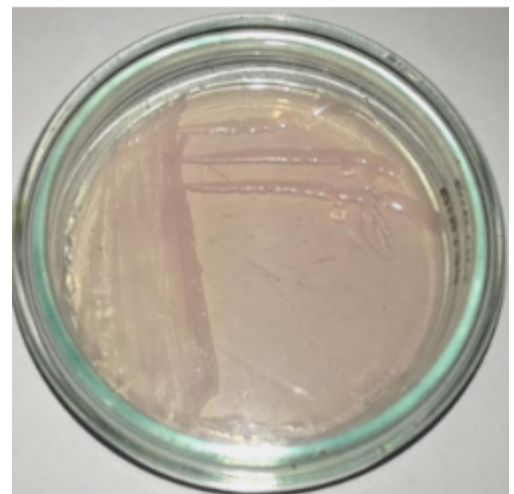


Fig. 8: Control Negativo evidenciando crecimiento de *Bacillus subtilis*.

Posteriormente, se realizó una tinción de Gram, basándose en el protocolo del laboratorio de microbiología, del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia; que consistió en fijar la bacteria en un portaobjetos y someterla a tinción con cristal violeta por 1 minuto y 30 segundos, luego un lavado con agua, se agregó lugol para fijar el colorante por un 1 minuto 30 segundos, lavado con agua, después se puso sobre la muestra alcohol-acetona por 30 segundos para lavar completamente el colorante de cristal violeta de las bacterias que no son Gram positivas, se hace un lavado con agua, finalmente se tiñó con fucsina por 1 minuto 30 segundos, se realizó otro lavado con agua y se observaron los portaobjetos en el microscopio en el objetivo de 100x, utilizando aceite de inmersión; para verificar la pureza del cultivo y la producción de esporas producto del estrés al que fue sometida la bacteria. [1].

3.3- Protocolo de Simulación

A continuación se enumera los pasos que se deben seguir para usar el Simulador.

1. Abrirlo levemente.
2. Desconectar el conector de los LEDs del conector interno de la tapa.
3. Retirar la tapa del simulador.
4. Sacar la estructura haciendo uso de la Manija.
5. Posicionar las cajas de Petri en las bases.
6. Introducir la estructura con cuidado en el simulador haciendo uso de la manija.
7. Conectar el interior de la tapa con la estructura de LEDs.
8. Cerrar el simulador con la tapa.
9. Conectar la línea de vacío a la entrada de la tapa superior de la cámara.
10. Reducir la presión hasta el valor deseado.
11. Ingresar la mezcla de gases deseada.
12. Conectar el exterior de la tapa a la Caja principal.
13. Conectar el cargador a la entrada de alimentación de la Caja.
14. Conectar el cargador a la Toma.
15. Encender.

Una vez finalizada la simulación de 1 día marciano los LEDs se apagarán.

3.4- Resultados Pruebas de Radiación UV con Microorganismos

Las pruebas fueron evaluadas a las 24 horas de incubación a temperatura de 37 °C. Se evidenció crecimiento en todas las cajas de petri sometidas a los tratamientos de radiación tanto de 12 horas como de 24 horas. Se procedió a hacer tinciones de Gram para verificar que la inducción de la esporulación se hubiera dado por los tratamientos de luz ultravioleta. Se obtuvo que los controles presentaban una esporulación baja, lo cual es congruente ya que *Bacillus subtilis* es un bacilo Gram positivo, formador de endospora. Sin embargo, para los tratamientos con radiación UV por periodos de 12 y 24 horas, se observó formación de endosporas en todas las células bacterianas visualizadas en el microscopio con un aumento total de 1000 X.

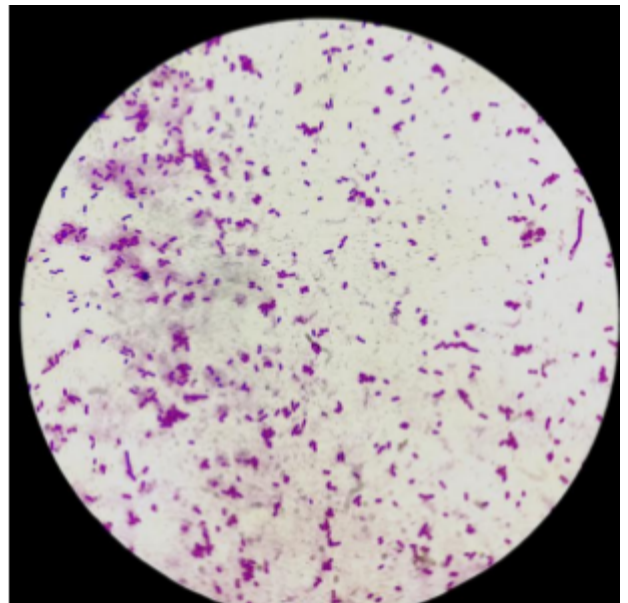


Fig. 9: Control negativo. Bacilo Gram Positivo poca evidencia de esporulación.

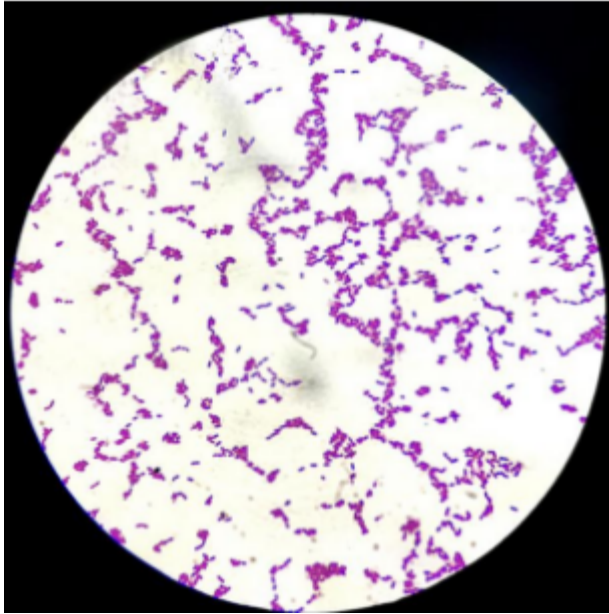


Fig. 10: Replica número 5 Bacilos Gram Positivos Endosporados, Tratamiento 12 horas de exposición a radiación UV.

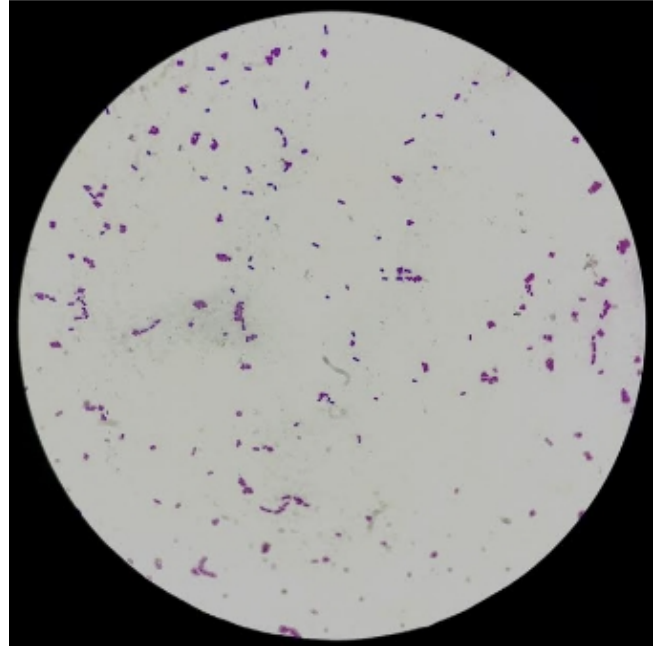


Fig. 12: Replica número 4 Bacilos Gram Positivos Endosporados, Tratamiento 24 horas de exposición a radiación UV.



Fig. 11: Bacilos Gram Positivos Endosporados. Tratamiento 12 horas de exposición a radiación UV.

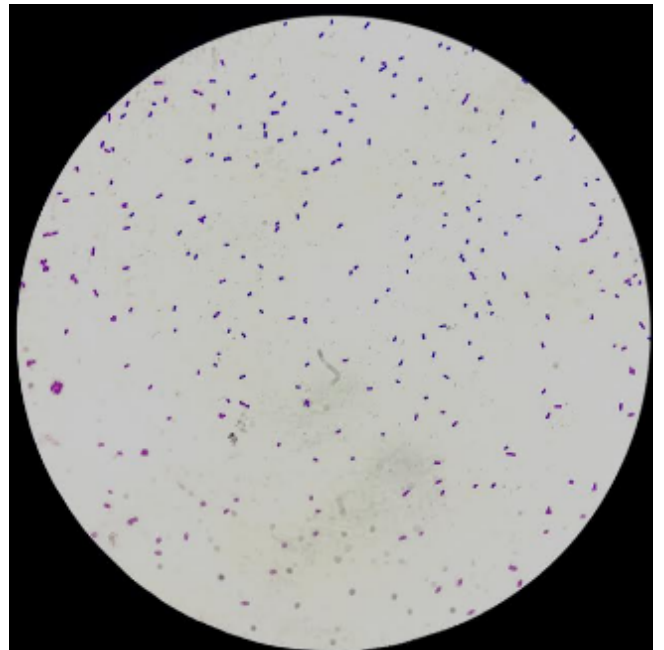


Fig. 13: Replica número 2 Bacilos Gram Positivos Endosporados, Tratamiento 24 horas de exposición a radiación UV.

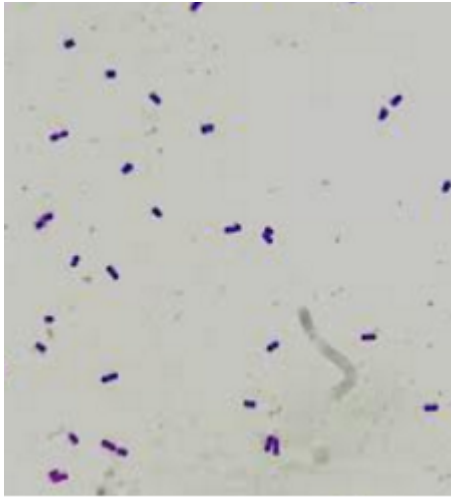


Fig. 14: Bacilos Gram Positivos Endosporados.
Tratamiento 24 horas de exposición a radiación UV.

Los resultados de las pruebas de presión y mezcla de gases no resultaron concluyentes debido a la presencia de fugas durante la ejecución de las mismas, de manera que estos resultados no se reportan.

CONCLUSIONES

El resultado del procedimiento experimental permite observar que el diseño de la cámara permite generar estrés biológico debido a la radiación UV sobre los microorganismos a probar, lo cual valida su funcionamiento como equipo de laboratorio en este aspecto.

Es importante revisar el diseño en los aspectos relacionados a gases y vacío con el fin de que el funcionamiento sea óptimo en este aspecto, se debe revisar no solo el diseño, en términos de la selección de los elementos utilizados, sino también a la manufactura ejecutada con los mismos.

Es necesario implementar un proceso de caracterización de los irradiadores, con el fin de conocer la cantidad de radiación efectiva, entregada a las muestras.

AGRADECIMIENTOS

El desarrollo del simulador y las pruebas con microorganismos no hubiera sido posible sin el apoyo que se tuvo de la Universidad Nacional de

Colombia, mas específicamente del departamento de bienestar de ingeniería, además de los laboratorios de Microbiología, en el Departamento de Biología. También se contó con la colaboración de los dos siguientes grupos de investigación, el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional (GCPA) y el Grupo de Ecología Microbiana (ECONOMIC).

REFERENCIAS

- [1] MÉNDEZ, Y., VIVES, M. (2003). **Identificación de bacterias nativas de la zona semiárida de Candelaria y Tatacoa, capaces de soportar una simulación de radiación UV de Marte.** Trabajo de grado. Universidad de los Andes. Bogotá. Colombia.

